Journal Paper Quality Audit: ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

Reliable Smartphone-Based Detection of Counterfeit Bangladeshi Banknotes: Multi-View Deep Learning with Out-of-Distribution Rejection and a Benchmark Audit

Authors: Debobrato Biswas, Imran Mahmud (Daffodil International University)
Check-এর তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০২৬
যা পড়া হয়েছে: `Springer/Springer_paper.tex`, `Springer/references.bib` (৩২টি reference), `JAIIT/submission/JAIIT_manuscript_blind.pdf`, `JAIIT/submission/Comments_for_Editor.txt`, `IEEE/scripts/*.json`, `models/train_group.log`
Version: IEEE, Springer আর JAIIT, তিনটি version-এ একই study আর একই সংখ্যা

৩	৮	১
ঠিক আছে	উন্নতি দরকার	জরুরি (Ethics)

১. আগে এই ৩টি ঠিক করুন

Duplicate submission-এর ঝুঁকি (বিষয় ১১)
JAIIT-এর cover letter-এ লেখা আছে: *"not under consideration by any other journal"*। অথচ একই paper Springer আর IEEE-এর জন্যও ready। JAIIT-এ submit হয়ে থাকলে ওদের সিদ্ধান্ত বা আনুষ্ঠানিক withdrawal না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও পাঠাবেন না। Publication integrity-তে এটিই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।

নতুন group-split result paper-এ নেই (বিষয় ৬, ১০)
`IEEE/scripts/baselines_group.json` অনুযায়ী group-aware split-এ (205টি test note) 1-NN per-note accuracy **100%**, linear probe **98.54%**। `models/train_group.log` অনুযায়ী fine-tuned model-এর retraining চলছে (epoch 4/6)। অথচ paper-এর Limitations-এ এটিকে "most important next step" বলা আছে। Training শেষ হলে result Table-এ যোগ করুন। এতে saturation-এর claim অনেক শক্ত হবে।

একই baseline-এর দুই রকম সংখ্যা (বিষয় ৪, ৬)
Paper-এ 1-NN per-note accuracy 97.12% আর AUC 0.979। এটি `leakage.json` থেকে এসেছে, যেখানে প্রতিটি photo-র 1-NN prediction গড় করা হয়েছে। কিন্তু `baselines.json`-এ একই নামে 98.08% আর 0.980, যেখানে note-এর mean embedding-এর ওপর nearest neighbour নেওয়া হয়েছে। কোন definition ব্যবহার হয়েছে, Methods-এ এক লাইনে স্পষ্ট লিখুন। নাহলে reviewer script চালালে অন্য সংখ্যা পাবেন।

২. ১২টি বিষয়ের মূল্যায়ন

#	বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ও করণীয়
১	Novelty ও Originality	উন্নতি দরকার	EfficientNet-B0, mean fusion, Mahalanobis OOD আর Grad-CAM, সবগুলোই প্রচলিত method। Frozen linear probe-ও per-note-এ fine-tuned model-এর সমান (98.08%)। আসল নতুনত্ব হলো **benchmark audit** (846টি group, 12টি label-conflict group, সব error-এর ব্যাখ্যা)। Title, abstract আর contribution list-এ audit-কে প্রধান করে লিখুন। System-কে দ্বিতীয় contribution হিসেবে রাখুন।

#	বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ও করণীয়
২	Clear Research Problem	ঠিক আছে	Problem আর motivation পরিষ্কার: প্রথমে চারটি requirement, তারপর contribution। কিন্তু intro-র দুটি claim-এর কোনো citation নেই: "counterfeit undermines trust in cash" আর "smartphone carried by almost everyone"। বাংলাদেশে জাল নোটের পরিসংখ্যান (Bangladesh Bank, BTRC বা নির্ভরযোগ্য সংবাদ) দিয়ে reference যোগ করুন। একটি স্পষ্ট research question-ও লিখে দিন।
৩	Literature Review	উন্নতি দরকার	মাত্র দুটি paragraph, মূলত সারসংক্ষেপ। প্রতিটি কাজের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়নি। • বাদ পড়া প্রাসঙ্গিক কাজ: dataset duplicate নিয়ে কাজ (যেমন Barz & Denzler 2020, "Do we train on test data?"), নতুন OOD method (energy score, KNN-based OOD), temperature scaling, অন্যান্য বাংলা নোটের dataset (যেমন BanglaTaka)। • 2023–2025-এর paper খুব কম (এখন মাত্র দুটি)। • একটি comparison table দিন: Method | Dataset | Accuracy | OOD? | Uncertainty? | Leakage check?
৪	Research Methodology	মোটামুটি ঠিক	Hyperparameter, augmentation, seed 42, hardware আর training time, সবই লেখা আছে। এটি ভালো। দুর্বলতা: • শুধু একবার training চালানো হয়েছে। ৩–৫টি seed-এ mean ± std দিন। • Hyperparameter কীভাবে বাছা হলো, তা লেখা নেই। • 1-NN baseline-এর definition স্পষ্ট নয় (উপরের ৩ নম্বর জরুরি বিষয় দেখুন)।
৫	Reliable Data ও Evidence	মোটামুটি ঠিক	Dataset-এর source, CC BY 4.0 license, class-ভিত্তিক count আর phone model দেওয়া আছে। দুর্বলতা: • Dataset description-এ 649টি original note, কিন্তু audit পেয়েছে 846টি distinct group। এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা নেই। • Code আর duplicate list "available upon publication"। অথচ এটাই paper-এর মূল contribution। এখনই GitHub/Zenodo-তে DOI সহ রাখুন এবং link দিন।
৬	Results ও Statistical Analysis	উন্নতি দরকার	Wilson 95% CI, ROC-AUC, balanced accuracy আর error analysis ভালো। দুর্বলতা: • Per-photo CI-তে 1,248টি photo-কে independent ধরা হয়েছে, অথচ ৬টি photo একই note-এর। Note-গুলোও পুরোপুরি independent নয় (মাত্র 846টি group)। ফলে CI প্রকৃতের চেয়ে সরু। এটি স্বীকার করুন, বা group-level bootstrap CI দিন। • Method-গুলোর মধ্যে significance test নেই। McNemar test দিন, যা সম্ভবত দেখাবে পার্থক্য significant নয়, আর তাতে saturation-এর argument সমর্থন পায়। • Grad-CAM শুধু বাছাই করা উদাহরণে দেখানো, কোনো quantitative মূল্যায়ন নেই।
৭	Comparison with Existing Research	উন্নতি দরকার	JaalTaka paper-এর পাঁচটি CNN আপনার split-এ চালানো হয়নি। Paper নিজেই স্বীকার করে যে সংখ্যাগুলো "not directly comparable"। অন্তত ResNet50 আর MobileNetV2 একই split-এ চালান। OOD gate-এর জন্য MSP baseline-এর সাথে তুলনা দিন (AUROC, FPR95), সাথে residual term থাকা আর না থাকার ablation। এখন OOD evaluation মাত্র 105টি image-এর ওপর।

#	বিষয়	অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ও করণীয়
৮	Citation ও Reference	মোটামুটি ঠিক	৩২টি reference, বেশিরভাগে DOI আছে। JaalTaka-র DOI (10.1016/j.dib.2025.112377) online-এ মিলিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক আছে। `tabassum2025` **(ICCIT 2025, DOI 10.1109/ICCIT68739.2025.11491481) online search-এ পাওয়া যায়নি।** IEEE Xplore-এ নিজে খুলে DOI মিলিয়ে নিন। কোনো reference-এর মূল paper না পড়ে cite করবেন না।
৯	Academic Writing ও Structure	ঠিক আছে	IMRaD structure ঠিক আছে, ভাষা সংক্ষিপ্ত আর নির্ভুল। ছোট কিছু সমস্যা: • Main text মাত্র ~1,944 শব্দ, যা পূর্ণাঙ্গ journal article-এর জন্য কম। Related Work আর Discussion বাড়ান। • Abstract-এ লেখা "116 test notes have a copy in training", কিন্তু Table 3-এ "training **or validation**"। দুটি এক করুন।
১০	Limitations ও Threats to Validity	ঠিক আছে	সৎভাবে লেখা, এটি paper-এর শক্তি। আরও যোগ করুন: • শুধু একটি seed দিয়ে training • NCC threshold 0.98-এর sensitivity analysis নেই • Pixel-NCC crop বা rotation করা duplicate ধরতে পারে না • Label conflict-এ কোন label ভুল, তা অমীমাংসিত • মাত্র চারটি phone model • Validation set-ও leaked, তাই model selection আর OOD threshold প্রভাবিত
১১	Research Ethics ও Integrity	জরুরি	AI-ব্যবহারের disclosure আর Declarations অংশ আছে, এটি ভালো। কিন্তু একই paper তিনটি journal-এর জন্য তৈরি, আর JAIIT-এর cover letter-এ exclusivity ঘোষণা করা হয়েছে (উপরের জরুরি বিষয় দেখুন)। Springer `.tex`-এ AI statement-এর পাশে একটি TODO comment রয়ে গেছে। Journal-এর AI policy অনুযায়ী statement-টি চূড়ান্ত করুন।
১২	Journal Selection ও Formatting	ভেবে দেখুন	JAIIT হলো Daffodil International University-র নিজের journal, আর দুই author-ই DIU-র। Journal-এর indexing page-এ Scopus/WoS ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হিসেবে লেখা, এখনো index-এ নেই। PhD application-এর জন্য Scopus বা SCIE-indexed journal (যেমন Springer Nature-এর কোনো journal) বেশি মূল্যবান। Same-institution journal-এ reviewer conflict of interest নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। Formatting প্রতিটি template অনুযায়ী ঠিক আছে।

৩. সংখ্যা যাচাই (paper বনাম script output)

Paper-এর claim	Source file	ফলাফল
Per-note accuracy 98.08%, CI 95.16–99.25%, AUC 0.994	`stats.json`	মিলেছে
Per-photo accuracy 98.08%, CI 97.15–98.70%, AUC 0.990	`stats.json`	মিলেছে
Confusion matrix 86/2, 2/118; 4.01M parameters; latency 37 ms	`stats.json`	মিলেছে
Occlusion: border hidden 88.94% (AUC 0.957), center hidden 75.48% (AUC 0.959)	`stats.json`	মিলেছে
View subsets: AUC 0.9900 → 0.9939	`stats.json`	মিলেছে
Audit: 449 + 250×2 + 147×3 = 1,390 notes; 941 shared; 289 + 545 + 12 = 846	Table 3 (arithmetic)	মিলেছে
116 leaked test notes; 4টি error-ই label-conflict group থেকে	`leakage.json`	মিলেছে
Clean subset 100%, CI 95.99–100; without conflicts CI 98.13–100	`leakage.json`	মিলেছে
Linear probe per-note 98.08%, AUC 0.983	`baselines.json`, `leakage.json`	মিলেছে
1-NN per-note 97.12%, AUC 0.979	`leakage.json` (মিলেছে) বনাম `baselines.json` (98.08%, 0.980)	Definition স্পষ্ট করুন

Data fabrication বা ভুল সংখ্যার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একমাত্র অসংগতি হলো 1-NN baseline-এর দুই রকম definition।

৪. Standard structure-এর সাথে মিল

Standard section	Paper-এ	অবস্থা
Title	নির্দিষ্ট, তবে দীর্ঘ (বিষয় ১ অনুযায়ী audit-কে সামনে আনুন)	আছে
Abstract	Structured (Background / Methods / Results / Conclusion), ১৫৭ শব্দ	আছে
Keywords	৯টি (guideline ৪–৮টি; journal-এর নিয়ম দেখুন)	একটি বেশি
Introduction	Problem, motivation আর ৩টি contribution আছে	আছে
Related Work	আছে, তবে খুব ছোট	বাড়াতে হবে
Methodology	"Materials and Methods" (§3.3–3.6)	আছে
Experimental Setup	Methods-এর ভেতরে (§3.1 Dataset, §3.2 Protocol)	আছে
Results	৬টি subsection, ৪টি table, ৯টি figure	আছে
Discussion	আছে, সাথে চারটি সুপারিশ	আছে
Limitations	Discussion-এর subsection	আছে

Standard section	Paper-এ	অবস্থা
Conclusion	আছে	আছে
References	৩২টি, DOI সহ	একটি যাচাই বাকি

৫. Action Checklist (অগ্রাধিকার অনুযায়ী)

জরুরি: submission-এর আগে

☐ JAIIT submission-এর অবস্থা নিশ্চিত করুন। একসাথে একটির বেশি journal-এ পাঠাবেন না।
☐ Group-split training শেষ হলে result paper-এ যোগ করুন।
☐ 1-NN per-note baseline-এর definition Methods-এ লিখুন।
☐ `tabassum2025`-এর DOI IEEE Xplore-এ যাচাই করুন।
☐ Abstract-এ "copy in training" বদলে "copy in training or validation" লিখুন।

গুরুত্বপূর্ণ: reviewer-এর প্রশ্ন এড়াতে

☐ Novelty-কে audit-কেন্দ্রিক করে title, abstract আর contribution লিখুন।
☐ Related Work বাড়ান: comparison table, dataset-duplicate নিয়ে কাজ, নতুন OOD method, 2023–25-এর paper।
☐ ৩–৫টি seed-এ training চালিয়ে mean ± std দিন।
☐ ResNet50 আর MobileNetV2 একই split-এ চালান।
☐ McNemar test আর group-level bootstrap CI দিন।
☐ OOD-এর জন্য MSP baseline, AUROC/FPR95 আর residual-term ablation দিন।
☐ Code আর duplicate list এখনই GitHub/Zenodo-তে DOI সহ publish করুন।

ভালো হয়: polish

☐ Intro-র uncited claim-গুলোর জন্য reference দিন।
☐ 649টি original note বনাম 846টি group-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
☐ Limitations-এ বাদ পড়া threat-গুলো যোগ করুন (বিষয় ১০)।
☐ Keyword ৮টিতে নামান (journal অনুযায়ী)।
☐ Springer `.tex`-এর AI-statement TODO সরিয়ে policy অনুযায়ী চূড়ান্ত করুন।
☐ Journal বাছাই নিয়ে supervisor-এর সাথে আলোচনা করুন (Scopus/SCIE indexing)।

৬. তথ্যসূত্র (online যাচাই)

- JaalTaka, Data in Brief (PMC): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12774690/
- JaalTaka, Mendeley Data v2: https://data.mendeley.com/datasets/2m7wk5cy4c/2
- JAIIT, Current & Target Indexing: https://journals.diu.edu.bd/index.php/jaiit/Current-and-target-indexing
- JAIIT, About the Journal: https://journals.diu.edu.bd/index.php/jaiit/about

---

এই report-টি project-এর file আর script output-এর ভিত্তিতে তৈরি। Paper বা code-এ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে supervisor-এর সাথে আলোচনা করুন।